

Quality Assurance

Fundamentos de qualidade de software, prevenção de defeitos e atuação de QA em todo o ciclo.

O que é Quality Assurance?

Quality Assurance (QA) é uma abordagem sistemática para aumentar a confiança na qualidade do produto e do processo. QA atua antes, durante e depois da execução dos testes: revisa requisitos, identifica riscos, melhora processos, promove testabilidade e fornece evidências para decisões.

QA, QC e Testing

QA é orientado à prevenção e processo. Quality Control (QC) observa o produto e seus resultados. Testing é uma atividade de verificação e validação que revela informações sobre comportamento, riscos e defeitos. Na prática, os termos podem variar entre empresas, por isso o contexto importa.

Erro, defeito e falha

Erro é uma ação humana incorreta; defeito é uma imperfeição introduzida em um artefato; falha é o comportamento incorreto percebido quando um defeito se manifesta. Exemplo: interpretar 15% como 5% é um erro; implementar 5% é o defeito; o cliente receber 5% é a falha observada.

Verificação e validação

Verificação pergunta se estamos construindo o produto de acordo com especificações e requisitos. Validação pergunta se estamos construindo o produto adequado para a necessidade real. Um QA usa ambas para evitar que uma solução tecnicamente correta resolva o problema errado.

Qualidade ao longo do ciclo

QA pode participar de refinamento, critérios de aceite, design, desenvolvimento, testes, release e produção. Quanto mais cedo um risco é identificado, maior a chance de corrigi-lo com menor impacto. Isso se conecta a Shift Left, Quality by Design e Whole Team Quality.

Quality Engineering

Quality Engineering amplia a qualidade para arquitetura, automação, CI/CD, observabilidade, testabilidade, dados e produção. O objetivo não é apenas encontrar bugs, mas construir mecanismos que tornem a qualidade continuamente verificável.

O que um QA faz no dia a dia?

Analisa requisitos, levanta riscos, cria cenários, prepara dados, executa testes, investiga logs e APIs, registra defeitos, retesta correções, executa regressão, acompanha métricas e colabora com desenvolvimento, produto e outras partes interessadas.

Erros comuns de quem está começando

Confundir QA com apenas executar casos; testar somente o caminho feliz; registrar bugs sem evidência; ignorar risco e contexto; acreditar que 100% dos casos executados significa 100% do produto testado; e automatizar antes de entender o comportamento que precisa ser validado.

Dica de QA

Qualidade é responsabilidade do time inteiro; QA ajuda a tornar riscos e evidências visíveis.